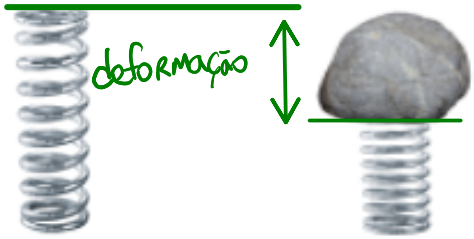
PROFESSOR FERRETTO

Energia Potencial Elástica

ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA (E_{pe})

Energia Potencial Elástica (E_{pe})

É uma forma de energia associada à uma deformação elástica.



N/M

Constante elástica

M

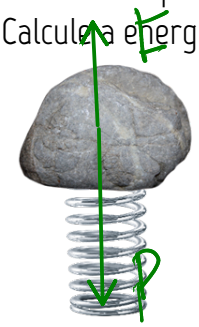
$$E_{pe} = \frac{K \cdot X^2}{2}$$

J

Exercício

Uma pedra de 2 kg é abandonada sobre uma mola de constante elástica 40 N/m, comprimindo-a, conforme representado na figura.

Calcule a energia potencial elástica armazenada nessa mola.



$$E_{pe} = \frac{40 \cdot x^2}{2}$$

$$E_{pe} = \frac{40 \cdot (0,5)^2}{2} = \frac{40 \cdot 0,25}{2} = 5J$$

$F = P$

$kx = M \cdot g$

$40 \cdot x = 2 \cdot 10$

$40x = 20$

$x = 0,5$